Ejercicios de alto nivel — soluciones

Física · 1º Bachillerato

1 Tiro parabólico

Se chuta un balón a 20 m/s con un ángulo de 30° sobre la horizontal. Calcula el tiempo de vuelo, el alcance y la altura máxima ($g = 9{,}8$ m/s^2). ¿Con qué otro ángulo se obtendría el mismo alcance?

Solución

$v_{0x} = 20\cos 30° \approx 17{,}32$ m/s; $v_{0y} = 10$ m/s.

$t_v = \frac{2v_{0y}}{g} \approx \boxed{2{,}04 \text{ s}}$; $x_{\max} = 17{,}32 \cdot 2{,}04 \approx \boxed{35{,}3 \text{ m}}$; $y_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} \approx \boxed{5{,}1 \text{ m}}$.

Con **60°**: el alcance depende de $\sin 2\alpha$, que es igual para ángulos complementarios.

2 Tiro horizontal

Desde lo alto de un acantilado de 45 m se lanza horizontalmente una piedra a 15 m/s. ¿A qué distancia de la base cae? ¿Con qué velocidad (módulo y ángulo) llega al agua?

Solución

$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{90}{9{,}8}} \approx 3{,}03$ s; $x = 15 \cdot 3{,}03 \approx \boxed{45{,}4 \text{ m}}$.

$v_y = 9{,}8 \cdot 3{,}03 \approx 29{,}7$ m/s; $v = \sqrt{15^2 + 29{,}7^2} \approx \boxed{33{,}3 \text{ m/s}}$, formando $\arctan\frac{29{,}7}{15} \approx \boxed{63°}$ bajo la horizontal.

3 Cinemática vectorial

El vector posición de una partícula es $\vec{r}(t) = 2t\,\vec{i} + (10 - t^2)\,\vec{j}$ (SI). Calcula la velocidad y la aceleración en función del tiempo, el módulo de la velocidad en $t = 2$ s y la ecuación de la trayectoria.

Solución

$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\,\vec{i} - 2t\,\vec{j}$; $\vec{a} = -2\,\vec{j}$ m/s^2 (constante).

$\vec{v}(2) = 2\vec{i} - 4\vec{j}$, $|\vec{v}| = \sqrt{20} \approx \boxed{4{,}47 \text{ m/s}}$.

Trayectoria: $x = 2t \Rightarrow t = \frac{x}{2}$; $\boxed{y = 10 - \frac{x^2}{4}}$ (una parábola).

4 Dinámica: poleas

Dos masas de 3 kg y 5 kg cuelgan de los extremos de una cuerda que pasa por una polea ideal (máquina de Atwood). Calcula la aceleración y la tensión de la cuerda.

Solución

Sistema: $(5-3)g = (5+3)a \Rightarrow a = \frac{2 \cdot 9{,}8}{8} = \boxed{2{,}45\ \text{m/s}^2}$.

Masa de 3 kg (sube): $T - 3g = 3a \Rightarrow T = 3(9{,}8 + 2{,}45) = \boxed{36{,}75\ \text{N}}$.

5 Dinámica: plano y polea

Un bloque de 4 kg sobre un plano inclinado 30° ($\mu = 0{,}2$) está unido por una cuerda que pasa por una polea a otro bloque de 3 kg que cuelga. Calcula la aceleración del sistema y la tensión.

Solución

Fuerza que lo mueve: $3g = 29{,}4$ N. Se oponen la componente del peso, $4g\sin 30° = 19{,}6$ N, y el rozamiento, $0{,}2 \cdot 4g\cos 30° \approx 6{,}79$ N.

$a = \frac{29{,}4 - 19{,}6 - 6{,}79}{7} \approx \boxed{0{,}43\ \text{m/s}^2}$ (el bloque colgante baja). $T = 3(g - a) \approx \boxed{28{,}1\ \text{N}}$.

6 Momento lineal

Una bala de 20 g a 400 m/s se incrusta en un bloque de madera de 2 kg en reposo sobre una superficie sin rozamiento. Calcula la velocidad del conjunto y la energía cinética perdida. ¿Adónde va esa energía?

Solución

Conservación del momento lineal: $0{,}02 \cdot 400 = 2{,}02\,v \Rightarrow \boxed{v \approx 3{,}96\ \text{m/s}}$.

$E_{c,i} = \frac{1}{2} \cdot 0{,}02 \cdot 400^2 = 1600$ J; $E_{c,f} = \frac{1}{2} \cdot 2{,}02 \cdot 3{,}96^2 \approx 15{,}8$ J. Perdida: $\boxed{\approx 1584\ \text{J}}$ (el 99 %), que se va en deformación y calor. Es un choque perfectamente inelástico.

7 Energía elástica

Un muelle vertical de constante 400 N/m se comprime 10 cm y lanza hacia arriba una bola de 100 g. Sin rozamiento, ¿con qué velocidad sale la bola del muelle (desprecia la altura de 10 cm) y qué altura máxima alcanza?

Solución

$E_e = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \cdot 400 \cdot 0{,}1^2 = 2$ J.

$v = \sqrt{\frac{2E}{m}} = \sqrt{\frac{4}{0{,}1}} \approx \boxed{6{,}3\ \text{m/s}}$; $h = \frac{E}{mg} = \frac{2}{0{,}98} \approx \boxed{2{,}04\ \text{m}}$.

8 Electrostática

Una carga $q_1 = +2\ \mu\text{C}$ está en el origen y $q_2 = -4\ \mu\text{C}$ en el punto $(3, 0)$ m. ($K = 9 \cdot 10^9\ \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$)

a) Calcula la fuerza entre ellas.

b) Calcula el campo eléctrico en el punto medio (1,5; 0).

Solución

a) $F = K\frac{|q_1 q_2|}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-6} \cdot 4 \cdot 10^{-6}}{9} = \boxed{8 \cdot 10^{-3}\ \text{N}}$, atractiva.

b) $E_1 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-6}}{1{,}5^2} = 8000\ \text{N/C}$ hacia $+x$ (se aleja de q_1). $E_2 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-6}}{1{,}5^2} = 16\,000\ \text{N/C}$ hacia $+x$ (apunta hacia q_2). Total: $\boxed{2{,}4 \cdot 10^4\ \text{N/C}}$ en sentido $+x$.